پاسخنامهٔ فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: دو مثلث هم‌نهشت با نسبت تشابه ۱ متشابه‌اند. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: درست است.

۲. مثلث ABC با ضلع‌های $7, 24, 25$ با مثلث DEF متشابه است و نسبت تشابه $\frac{DEF}{ABC} = 4$ می‌باشد. ضلع‌های DEF را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $28, 96, 100$

راه‌حل: هر ضلع را در ۴ ضرب می‌کنیم.

۳. مجموع زاویه‌های داخلی یک ۱۰ضلعی محدب چند درجه است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 1440°

راه‌حل: $(n-2)\times 180 = 8\times 180 = 1440$.

۴. در مثلث متساوی‌الساقین زاویهٔ رأس 10° است. هر یک از زاویه‌های قاعده چند درجه است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 85°

راه‌حل: زاویه‌های قاعده مساوی‌اند: $\frac{180-10}{2} = 85$.

۵. در مثلث ABC داریم $\hat{A} = 37^\circ$ و $\hat{B} = 77^\circ$. اندازهٔ $\hat{C}$ را به دست آورید. (۲ نمره)

پاسخ: $\hat{C} = 66^\circ$

راه‌حل: مجموع زاویه‌های داخلی هر مثلث 180° است.

۶. آیا مثلثی با ضلع‌های $9, 12, 16$ قائم‌الزاویه است؟ با استدلال پاسخ دهید. (۲ نمره)

پاسخ: خیر؛ $9^2 + 12^2 = 225$ ولی $16^2 = 256$ و برابر نیستند.

راه‌حل: عکس قضیهٔ فیثاغورس.

۷. در چهارضلعی $ABCD$ قطرها در نقطهٔ O یکدیگر را نصف می‌کنند. ثابت کنید $AB = CD$. (۲ نمره)

پاسخ: مثلث‌های AOB و COD: $AO = OC$ و $BO = OD$ (فرض) و $\widehat{AOB} = \widehat{COD}$ (متقابل به رأس)؛ پس (ض‌زض) هم‌نهشت‌اند و $AB = CD$.

۸. در مثلثی دو زاویهٔ داخلی 62° و 39° است. زاویهٔ خارجی مجاور زاویهٔ سوم را بیابید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: 101°

راه‌حل: زاویهٔ خارجی برابر مجموع دو زاویهٔ داخلی غیرمجاور است: $62 + 39 = 101$. (راستی‌آزمایی: زاویهٔ سوم 79° و مکمل آن 101°.)

۹. در مثلث ABC با $AB = AC$، نیمساز زاویهٔ A ضلع BC را در D قطع می‌کند. ثابت کنید $\hat{B} = \hat{C}$. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: مثلث‌های ABD و ACD: $AB = AC$ (فرض)، $\widehat{BAD} = \widehat{CAD}$ (نیمساز)، AD ضلع مشترک؛ پس به حالت (ض‌زض) هم‌نهشت‌اند و $\hat{B} = \hat{C}$.

۱۰. ثابت کنید در هر مثلث، اندازهٔ هر زاویهٔ خارجی برابر مجموع دو زاویهٔ داخلی غیرمجاور با آن است. (۳ نمره)

پاسخ: در مثلث ABC زاویهٔ خارجی رأس C را E بنامید. $\hat{C} + E = 180^\circ$ (مجاور و مکمل) و $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$. پس $E = 180^\circ - \hat{C} = \hat{A} + \hat{B}$.